

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC



CASOS CLINICOS

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD	
ESCUELA PROFESIONAL	MEDICINA HUMANA
SEMESTRE ACADÉMICO	2025-II
CICLO	IV
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO III
PRESENCIAL	

Preparando el camino...

TEMAS DE CASOS CLINICOS

Semana	Práctica	Producto Formativo
1	1	CASOS CLINICOS DE DIAGRAMA DE DARROW
2	2	CASOS CLINICOS DE TRANSMISION NEUROMUSCULAR
3	3	CASOS CLINICOS DE REFLEJOS
4	4	CASOS CLINICOS DE VIAS MEDULARES
5	5	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION BASICA DE ECG
6	6	CASOS CLINICOS DE MECANISMO DE AUTORREGULACION DE LA PRESION ARTERIAL
7	7	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION DE ESPIROMETRIA
		EXAMEN PARCIAL
8	8	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION DE HEMOGRAMA
9	9	CASOS CLINICOS DE TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA Y SECUNDARIA
10	10	CASOS CLINICOS DE FUNCION GLOMERULAR
11	11	CASOS CLINICOS DE FUNCION DE LA NEFRONA
12	12	CASOS CLINICOS DE INTERPRETACION DE ANALISIS DE GASES ARTERIALES - AGA
13	13	CASOS CLINICOS DE SECRECION GASTRICA, SALIVAL Y METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA
14	14	CASOS CLINICOS DE SECRECION DE LA INSULINA, Y SINTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS
15	15	CASOS CLINICOS DE METABOLISMO DEL CALCIO
16		EXAMEN FINAL

SEMANA 1 – DIAGRAMAS DE DARROW

CASO 1: HEMORRAGIA MASIVA POR TRAUMA ABDOMINAL CERRADO

Un hombre de 35 años es traído a emergencias tras un accidente automovilístico. Presenta pérdida de la conciencia intermitente y signos vitales inestables: TA: 80/40 mmHg, FC: 135 lpm, FR: 22 rpm. En la ecografía FAST, se evidencia líquido libre en el abdomen. El paciente no ha recibido líquidos intravenosos antes de la llegada al hospital.

Laboratorio inicial:

Na+: 138 mEq/L, K+: 4.3 mEq/L, Cl-: 101 mEq/L
Glucosa: 110 mg/dL, Urea: 50 mg/dL, Creatinina: 1.3 mg/dL
Hemoglobina: 7.8 g/dL, Hematocrito: 23%

Gasometría arterial:

pH: 7.32, HCO₃⁻: 18 mEq/L, BE: -8, pCO₂: 30 mmHg

Indicaciones:

- Analizar el estado hemodinámico y el impacto del déficit de volumen en LEC y LIC.
- Graficar el diagrama de Darrow.
- Calcular la osmolaridad sérica con:

CASO 2: DESHIDRATACIÓN HIPERNATRÉMICA SECUNDARIA A QUEMADURAS EXTENSAS

Una mujer de 25 años sufre quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su superficie corporal tras un incendio. En el ingreso, presenta deshidratación severa con oliguria (20 mL/h). Signos vitales: TA: 85/60 mmHg, FC: 130 lpm, FR: 24 rpm. La paciente refiere no haber ingerido líquidos en las últimas 24 horas.

Laboratorio inicial:

Na+: 155 mEq/L, K+: 3.5 mEq/L, Cl-: 110 mEq/L
Glucosa: 120 mg/dL, Urea: 60 mg/dL, Creatinina: 1.6 mg/dL
Albúmina: 2.0 g/dL

Gasometría arterial:

pH: 7.28, HCO₃⁻: 16 mEq/L, BE: -10

Indicaciones:

- Identificar el tipo de deshidratación y el impacto en LEC y LIC.
- Representar el estado en el diagrama de Darrow.
- Calcular la osmolaridad sérica.



Figura 5. Cubrimiento cutáneo con inertos de piel de espesor parcial y quemaduras de tercer grado con tejido de granulación.

CASO 3: DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA POR HIPERCALCEMIA

Un hombre de 50 años con antecedente de hiperparatiroidismo primario presenta poliuria (6 L/día), polidipsia y debilidad muscular. Signos vitales: TA: 110/70 mmHg, FC: 88 lpm, FR: 18 rpm.

Laboratorio inicial:

Na⁺: 148 mEq/L, K⁺: 3.8 mEq/L, Cl⁻: 106 mEq/L
Glucosa: 100 mg/dL, Urea: 45 mg/dL, Creatinina: 1.1 mg/dL
Calcio: 12.5 mg/dL, Fósforo: 2.2 mg/dL

Indicaciones:

- Analizar el efecto de la hipercalcemia en el mecanismo de concentración renal y el balance hídrico.
- Graficar el diagrama de Darrow para este caso.
- Calcular la osmolaridad sérica.

CASO 4: SIADH POR NEUMONÍA GRAVE

Una mujer de 65 años es hospitalizada por neumonía con hipoxemia (PaO₂/FiO₂: 200). Durante la estancia, desarrolla confusión y somnolencia. No hay evidencia de edema ni deshidratación en la exploración física.

Laboratorio inicial:

Na⁺: 124 mEq/L, K⁺: 4.0 mEq/L, Cl⁻: 92 mEq/L
Glucosa: 95 mg/dL, Urea: 20 mg/dL, Creatinina: 0.9 mg/dL
Osmolaridad urinaria: 500 mOsm/L

Indicaciones:

- Identificar el estado de volumen en LEC y LIC.
- Graficar el diagrama de Darrow para el caso de SIADH.
- Calcular la osmolaridad sérica y contrastarla con la urinaria.

CASO 5: HIPONATREMIA POR INGESTA DE AGUA LIBRE EXCESIVA

Un hombre de 28 años participa en un concurso de ingesta de agua y consume 6 litros en 2 horas. Presenta cefalea, confusión y vómitos. Signos vitales: TA: 115/75 mmHg, FC: 88 lpm.

Laboratorio inicial:

Na⁺: 120 mEq/L, K⁺: 3.6 mEq/L, Cl⁻: 90 mEq/L
Glucosa: 100 mg/dL, Urea: 15 mg/dL, Creatinina: 0.8 mg/dL

Indicaciones:

- Evaluar el impacto en LEC y LIC.
- Graficar el diagrama de Darrow mostrando la dilución del LEC.
- Calcular la osmolaridad sérica.



CASO 6: HIPERNATREMIA POR INGESTA DE NaCl AL 3%

Un paciente de 45 años recibe accidentalmente 1 L de solución salina hipertónica al 3%. Posteriormente, refiere sed intensa y letargo. Signos vitales: TA: 135/85 mmHg, FC: 78 lpm.

Laboratorio inicial:

Na+: 160 mEq/L, K+: 4.2 mEq/L, Cl-: 120 mEq/L
Glucosa: 100 mg/dL, Urea: 30 mg/dL, Creatinina: 1.0 mg/dL

Indicaciones:

- Determinar el impacto en LEC y LIC tras la administración de NaCl hipertónico.
- Graficar el diagrama de Darrow.
- Calcular la osmolaridad sérica.

CASO 7: INSUFICIENCIA ADRENAL PRIMARIA (ENFERMEDAD DE ADDISON)

Un hombre de 42 años consulta por fatiga crónica, hiperpigmentación de la piel, anorexia y pérdida de peso de 5 kg en tres meses. Presenta hipotensión ortostática (TA supino: 100/70 mmHg, de pie: 80/50 mmHg) y confusión. La prueba de estimulación con ACTH confirma insuficiencia adrenal.

Laboratorio inicial:

Na+: 128 mEq/L, K+: 5.8 mEq/L, Cl-: 95 mEq/L
Glucosa: 70 mg/dL, Urea: 40 mg/dL, Creatinina: 1.1 mg/dL

Indicaciones:

- Analizar cómo el déficit de mineralocorticoides afecta el balance hidroelectrolítico y el volumen extracelular.
- Representar el estado en el diagrama de Darrow.
- Calcular la osmolaridad sérica.

CASO 8: DESHIDRATACIÓN POR DIURESIS OSMÓTICA EN DIABETES MELLITUS TIPO 1

Una adolescente de 16 años con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1 es traída por sus padres debido a poliuria, polidipsia y fatiga severa. Examen físico: mucosas secas, llenado capilar lento y respiración de Kussmaul.

Laboratorio inicial:

Na+: 142 mEq/L, K+: 5.0 mEq/L, Cl-: 100 mEq/L
Glucosa: 450 mg/dL, Urea: 52 mg/dL, Creatinina: 1.3 mg/dL
pH: 7.18, HCO₃⁻: 12 mEq/L

Indicaciones:

- Evaluar el impacto de la hiperglucemia y la diuresis osmótica en LEC y LIC.
- Graficar el diagrama de Darrow considerando la contracción intracelular por hiperosmolaridad.
- Calcular la osmolaridad sérica.

CASO 9: HIPERNATREMIA POR PÉRDIDA INSENSIBLE EN PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA

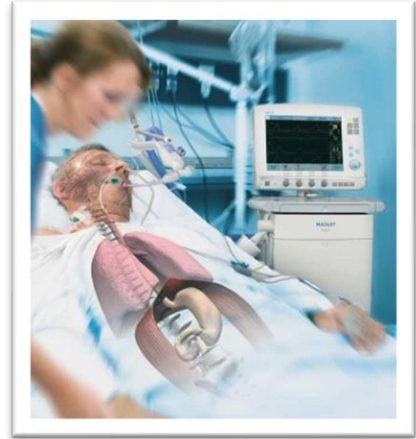
Un hombre de 65 años con neumonía asociada a ventilador presenta hipernatremia progresiva tras 48 horas de ventilación mecánica. Sus secreciones están mínimas y no se han administrado líquidos intravenosos adecuados. Signos vitales: TA: 120/80 mmHg, FC: 90 lpm.

Laboratorio inicial:

Na⁺: 156 mEq/L, K⁺: 3.6 mEq/L, Cl⁻: 112 mEq/L
Glucosa: 100 mg/dL, Urea: 48 mg/dL, Creatinina:
1.2 mg/dL

Indicaciones:

- Explicar cómo las pérdidas insensibles han alterado el balance hídrico y electrolítico.
- Graficar el diagrama de Darrow mostrando la contracción del LIC.
- Calcular la osmolaridad sérica.



CASO 10: HIPONATREMIA SEVERA POR SIADH INDUCIDO POR CARBAMAZEPINA

Un hombre de 60 años con epilepsia controlada con carbamazepina consulta por náuseas, cefalea y debilidad generalizada. No presenta edemas ni evidencia de deshidratación. La osmolaridad urinaria es elevada (450 mOsm/L).

Laboratorio inicial:

Na⁺: 122 mEq/L, K⁺: 4.0 mEq/L, Cl⁻: 94 mEq/L
Glucosa: 95 mg/dL, Urea: 18 mg/dL, Creatinina: 0.9 mg/dL
Osmolaridad sérica calculada: ¿?

Indicaciones:

- Analizar el estado de volumen en el contexto de hiponatremia euvolémica.
- Graficar el diagrama de Darrow para representar los cambios en LEC y LIC.
- Calcular la osmolaridad sérica.

SEMANA 2 – TRANSMISION NEUROMUSCULAR

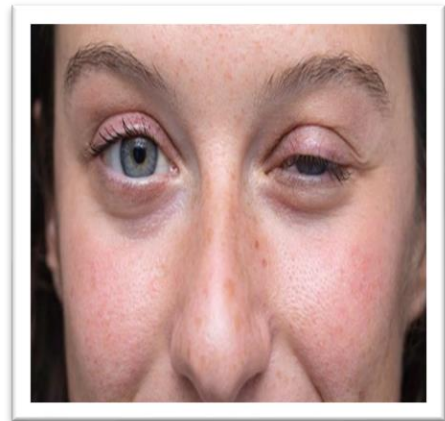
CASO 1: MIASTENIA GRAVIS

Historia clínica:

Una mujer de 28 años consulta por debilidad progresiva al final del día, con mayor afectación en los músculos oculares (diplopía y ptosis). Refiere dificultad para masticar y hablar tras prolongadas conversaciones. No tiene antecedentes relevantes. La debilidad mejora temporalmente con reposo.

Examen físico:

Ptosis bilateral fluctuante.
Debilidad proximal simétrica que empeora con esfuerzo repetitivo.
Reflejos osteotendinosos conservados.



Laboratorio y estudios:

- **Acetilcolina enzimática:** anticuerpos contra receptores de acetilcolina positivos.
- **Prueba de edrofonio (Tensilon):** mejora transitoria de la fuerza muscular.
- **Electromiografía repetitiva:** decremento en la amplitud del potencial de acción muscular.

Indicaciones para los estudiantes:

- Dibujar la vía fisiológica de la transmisión neuromuscular, destacando la afectación de los receptores de acetilcolina (nAChR).
- Explicar el target los anticuerpos bloquean, destruyen o degradan los receptores, disminuyendo la transmisión sináptica.
- Identificar los targets terapéuticos, incluyendo inhibidores de acetilcolinesterasa y estrategias inmunosupresoras.

CASO 2: SÍNDROME DE LAMBERT-EATON

Historia clínica:

Un hombre de 60 años con antecedente de tabaquismo presenta debilidad muscular proximal progresiva en piernas, dificultad para levantarse de una silla y mejorar parcial de la fuerza tras actividad repetitiva. También refiere boca seca y constipación.

Examen físico:

Hiporreflexia, que mejora tras actividad repetitiva.
No se encuentra ptosis ni afectación ocular.

Laboratorio y estudios:

- **Electromiografía repetitiva:** incremento en la amplitud del potencial de acción tras estimulación repetitiva a alta frecuencia.
- **Marcadores tumorales:** sospecha de carcinoma pulmonar de células pequeñas.

Indicaciones para los estudiantes:

- Dibujar la vía de la transmisión neuromuscular destacando la inhibición de los canales de calcio dependientes de voltaje (VGCC) en la terminal presináptica.
- Explicar cómo la disminución de liberación de acetilcolina afecta la transmisión neuromuscular.
- Identificar los targets terapéuticos: aminopiridina (facilita liberación de acetilcolina) y tratamiento del tumor subyacente.

CASO 3: INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS**Historia clínica:**

Un agricultor de 45 años es llevado a emergencias por confusión, diaforesis, miosis, salivación excesiva y dificultad respiratoria tras exposición a pesticidas en su granja.

Examen físico:

FC: 50 lpm, TA: 90/60 mmHg.
Bradipnea con saturación de oxígeno 85%.
Fasciculaciones musculares generalizadas.

Laboratorio:

- **Colinesterasa plasmática:** severamente disminuida.

Indicaciones para los estudiantes:

- Dibujar la vía de transmisión neuromuscular mostrando la acumulación de acetilcolina por la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa.
- Explicar cómo el exceso de acetilcolina causa estimulación persistente de los receptores nicotínicos y muscarínicos.
- Identificar los targets terapéuticos: atropina (bloqueo de receptores muscarínicos) y pralidoxima (reactivación de acetilcolinesterasa).

CASO 4: INTOXICACIÓN POR TOXINA BOTULÍNICA**Historia clínica:**

Una mujer de 34 años presenta visión borrosa, disfagia, disartria y debilidad generalizada tras consumir alimentos enlatados caseros. Evoluciona con parálisis muscular flácida y dificultad respiratoria.

Examen físico:

Ptosis bilateral y midriasis fija.
Debilidad muscular simétrica descendente.
Hiporreflexia generalizada.

Laboratorio y estudios:

- **Toxina botulínica en suero:** positiva.
- Electromiografía: reducción en la amplitud del potencial de acción con estimulación repetitiva.

Indicaciones para los estudiantes:

- Dibujar la vía fisiológica de transmisión neuromuscular, mostrando la inhibición de la liberación de acetilcolina por la toxina botulínica en la terminal presináptica.
- Explicar cómo la toxina afecta las proteínas SNARE y bloquea la exocitosis vesicular.
- Identificar los targets terapéuticos: administración de antitoxina botulínica y soporte respiratorio.



SEMANA 3 - REFLEJOS

CASO 1 – REFLEJO ROTULIANO

Paciente:

Niño de 8 años, previamente sano, que acude al consultorio acompañado de su madre por presentar dolor en la rodilla derecha tras una caída mientras jugaba fútbol. Durante la exploración, se realiza el **reflejo rotuliano** para evaluar la integridad del arco reflejo.

Historia clínica relevante:

- **Motivo de consulta:** Dolor en la rodilla derecha tras caída.
- **Antecedentes personales:** No antecedentes de importancia.
- **Exploración física:** No se observan signos de lesión significativa en la rodilla ni hinchazón, y el rango de movimiento es completo.

Exploración neurológica:

Durante la evaluación del reflejo rotuliano:

- Al percutir el tendón rotuliano con un martillo de reflejos, se observa una contracción inmediata del músculo cuádriceps y una extensión rápida de la pierna.
- La respuesta es simétrica y de intensidad normal.

Instrucción para los estudiantes:

- **Describan la secuencia completa de eventos del arco reflejo** (desde la estimulación hasta la respuesta motora).
- **Identifiquen las estructuras anatómicas involucradas:** Receptor sensorial, Neurona sensitiva, Centro de integración (médula espinal), Neurona motora y Efector.
- **Grafiquen el arco reflejo rotuliano**, identificando claramente las neuronas aferentes, interneuronas (si aplican), eferentes y sus respectivas sinapsis, nivel medular del arco reflejo, músculos implicados agonistas y antagonistas
- Reflexionen sobre el papel del arco reflejo como mecanismo de protección y cómo su ausencia podría ser indicativo de patología (ej. neuropatías periféricas, lesiones medulares).

Preguntas complementarias:

- ¿Por qué el arco reflejo rotuliano no requiere intervención cortical para generar una respuesta?
- ¿Qué alteraciones esperarías si hubiera una lesión en la raíz nerviosa correspondiente al reflejo rotuliano (L3-L4)?
- ¿Cómo podría un daño en las motoneuronas inferiores diferir de un daño en las motoneuronas superiores en el contexto del arco reflejo?

CASO 2 – REFLEJO ALQUILEO

Paciente:

Mujer de 34 años, sin antecedentes médicos de relevancia, que acude a consulta por un dolor leve en el tobillo derecho tras practicar ballet. Durante la exploración, se evalúa el **reflejo aquileo** para comprobar la integridad del arco reflejo.

Historia clínica relevante:

- **Motivo de consulta:** Dolor en el tobillo derecho tras practicar una pirueta.

- **Antecedentes personales:** Sin enfermedades crónicas ni lesiones previas en extremidades inferiores.
- **Exploración física:** Tobillo sin signos de inflamación ni limitación del movimiento.

Exploración neurológica:

Al percudir el tendón de Aquiles con el martillo de reflejos:

- Se observa una contracción inmediata del músculo gastrocnemio y sóleo, generando una **flexión plantar** del pie.
- La respuesta es simétrica en ambos pies y de intensidad normal.



Instrucción para los estudiantes:

- **Describan la secuencia completa del arco reflejo aquileo**, desde la estimulación hasta la respuesta motora.
- **Identifiquen las estructuras anatómicas involucradas:** Receptor sensorial, Neurona sensitiva., Centro de integración (médula espinal, segmentos S1-S2), Neurona motora y Efecto (músculo gastrocnemio y sóleo).
- **Grafiquen el arco reflejo aquileo**, mostrando claramente las neuronas aferentes, eferentes y sus sinapsis.
- Reflexionen sobre la importancia del reflejo aquileo en el mantenimiento de la postura y la marcha.

Preguntas complementarias:

- ¿Qué músculos son los efectores en este reflejo y cuál es su función biomecánica principal?
- ¿Qué alteraciones clínicas esperarías si el reflejo aquileo estuviera ausente unilateral o bilateralmente?
- Si la lesión estuviera en la raíz nerviosa correspondiente (S1-S2), ¿qué otros síntomas acompañarían la alteración del reflejo aquileo?
- ¿Qué diferencias en el reflejo esperarías encontrar entre una lesión de motoneurona superior y una de motoneurona inferior?

CASO 3 – REFLEJO MIOATICO INVERSO

Paciente:

Hombre de 35 años, entrenador personal, que acude a consulta por un episodio reciente de pérdida súbita de fuerza mientras realizaba levantamiento de pesas. Relata que estaba levantando una barra de 120 kg en peso muerto cuando, de manera repentina, su agarre se debilitó y soltó la barra involuntariamente. No refiere dolor intenso, pero comenta sensación de fatiga muscular posterior al evento.

Historia clínica relevante:

- **Motivo de consulta:** Pérdida súbita de fuerza durante un esfuerzo máximo.
- **Antecedentes personales:** Sin enfermedades crónicas. Practica levantamiento de pesas regularmente desde hace 10 años.
- **Exploración física:**
 - Fuerza muscular conservada en reposo (5/5).
 - Sin alteraciones en los reflejos osteotendinosos.
 - Sensibilidad normal.
 - Fatiga leve en los músculos flexores de los dedos y antebrazos.

Instrucción para los estudiantes:

- **Analicen la fisiología del reflejo miotático inverso:**
 - Identifiquen el receptor involucrado: **Órganos tendinosos de Golgi (OTG)**.
 - Expliquen cómo el OTG detecta la tensión excesiva en el tendón y activa un mecanismo protector para evitar lesiones.
 - Describan el arco reflejo:
 - Neurona sensitiva (aferente Ib).
 - Sinapsis inhibitoria en la médula espinal.
 - Inhibición de la motoneurona alfa que controla el músculo activado (relajación muscular).
- **Grafiquen el reflejo miotático inverso**, desde la estimulación del OTG hasta la inhibición del músculo agonista y activación de los antagonistas.

Preguntas complementarias:

- ¿Por qué es importante este reflejo en actividades que implican esfuerzos máximos, como el levantamiento de pesas?
- ¿Qué lesiones podrían ocurrir si el reflejo miotático inverso no funcionara correctamente?
- ¿Cómo difiere el reflejo miotático inverso del reflejo miotático (reflejo de estiramiento)?
- ¿Qué condiciones clínicas podrían alterar el funcionamiento del OTG o de las vías inhibitorias asociadas?

SEMANA 4 – VIAS MEDULARES

CASO CLINICO VIA PIRAMIDAL

Paciente:

Varón de 62 años, jubilado, que consulta por debilidad progresiva en la mitad derecha del cuerpo y dificultad para realizar movimientos finos con la mano derecha. Refiere que el problema comenzó hace tres meses con torpeza al escribir y se ha agravado hasta dificultarle sostener objetos pequeños. También menciona espasticidad y calambres en el brazo derecho.

Historia clínica relevante:

- Motivo de consulta: hemiparesia derecha y dificultad en movimientos finos.
- Antecedentes personales: Hipertensión arterial tratada con enalapril. No fuma, sin diabetes ni enfermedades previas neurológicas.
- Exploración física:
 - Fuerza muscular: Disminuida en extremidades derechas (3/5).
 - Reflejos osteotendinosos: Hiperreflexia en el lado derecho.
 - Signos piramidales: Presencia de signo de Babinski positivo en pie derecho.
 - Tono muscular: Espasticidad en el miembro superior derecho.
 - Marcha: Arrastre de la pierna derecha con un patrón en tijera leve.

Instrucción para los estudiantes:

- Analicen la vía piramidal (tractos corticoespinal y corticobulbar):
 - Describan el origen en la corteza motora primaria (área 4 de Brodmann).
 - Expongan el trayecto de las fibras corticoespinales:
 - Descenso por la corona radiada.
 - Paso por la cápsula interna.
 - Cruce en la decusación de las pirámides en el bulbo raquídeo (80-90% de las fibras).
 - Descenso por el tracto corticoespinal lateral (fibras contralaterales) y anterior (fibras ipsilaterales).
 - Sinapsis en la médula espinal con motoneuronas alfa.
 - Relacionen el tracto corticobulbar con el control de los nervios craneales (músculos de la cabeza y cuello).
- Grafiquen la vía piramidal, mostrando las fibras motoras desde la corteza motora hasta las neuronas efectoras que inervan los músculos afectados en este paciente.

Preguntas complementarias:

- ¿Por qué este paciente presenta debilidad y espasticidad en el hemicuerpo derecho?
- ¿Cómo se explica la hiperreflexia y el signo de Babinski positivo en lesiones de la vía piramidal?
- Si la lesión estuviera en la cápsula interna izquierda, ¿cómo se manifestarían los síntomas?
- ¿Qué diferencias clínicas existen entre lesiones en el tracto corticoespinal lateral y anterior?
- ¿Cómo diferenciar una lesión piramidal de un trastorno del sistema extrapiramidal?

CASO CLINICO VIA TERMOALGESICA

Paciente:

Varón de 22 años, estudiante de cocina, que acude a consulta tras sufrir una quemadura superficial en el dorso de la mano derecha mientras manipulaba una sartén caliente. Durante la evaluación, se enfoca en la sensación de dolor y temperatura en la zona afectada.

Historia clínica relevante:

- **Motivo de consulta:** Dolor punzante y sensación de calor en la mano derecha después de la quemadura.
- **Antecedentes personales:** Sin enfermedades crónicas ni antecedentes neurológicos.
- **Exploración física:**
 - Eritema leve en la zona afectada.
 - Sensibilidad aumentada al tacto y al calor en el área cercana a la quemadura.



Instrucción para los estudiantes:

- **Describan la secuencia completa de la vía termoalgésica:**
 - Receptores involucrados (nociceptores).
 - Neurona de primer orden (localización del soma y vía que toma).
 - Sinapsis en la asta posterior de la médula espinal.
 - Decusación de las fibras y su ascenso por el tracto espinotalámico lateral.
 - Sinapsis en el tálamo.
 - Proyección hacia la corteza somatosensorial.
- **Grafiquen la vía termoalgésica**, desde la estimulación del nociceptor hasta la percepción del dolor y la temperatura en la corteza cerebral.

Preguntas complementarias:

- ¿Por qué las fibras termoalgésicas decusan inmediatamente en la médula espinal?
- ¿Qué síntomas esperarías si hubiera una lesión en el tracto espinotalámico lateral izquierdo a nivel cervical?
- ¿Cómo afecta una lesión unilateral de la médula espinal al dolor y la temperatura por debajo de la lesión?

CASO CLINICO VIA VIBRACION, TACTO FINO Y PROPIOCEPCION

Paciente:

Varón de 58 años, maestro de escuela, que acude a consulta por presentar debilidad progresiva, torpeza al caminar y sensación de entumecimiento en ambas piernas. Además, refiere dificultad para abotonarse la camisa y un episodio de pérdida del equilibrio al cerrar los ojos mientras se vestía.

Historia clínica relevante:

- **Motivo de consulta:** Alteración en la marcha, debilidad y entumecimiento.
- **Antecedentes personales:** Dieta vegetariana estricta desde hace 10 años, sin suplementación de vitamina B12.
- **Exploración física:**
 - Prueba de Romberg positiva (desequilibrio al cerrar los ojos).
 - Sensibilidad vibratoria y propioceptiva disminuida en ambas extremidades inferiores.
 - Marcha atáxica con base amplia.
 - Hipotonía en las piernas.
 - Reflejos osteotendinosos disminuidos en miembros inferiores.



Laboratorio:

- Hemoglobina: 10 g/dL (anemia macrocítica).
- Volumen corpuscular medio (VCM): 110 fL.
- Niveles de vitamina B12: Muy bajos (<100 pg/mL).
- Frotis de sangre periférica: Presencia de neutrófilos hipersegmentados.

Instrucción para los estudiantes:

Describan la secuencia completa de la vía de vibración y propiocepción consciente:

Receptores involucrados (husos musculares, órganos tendinosos de Golgi).

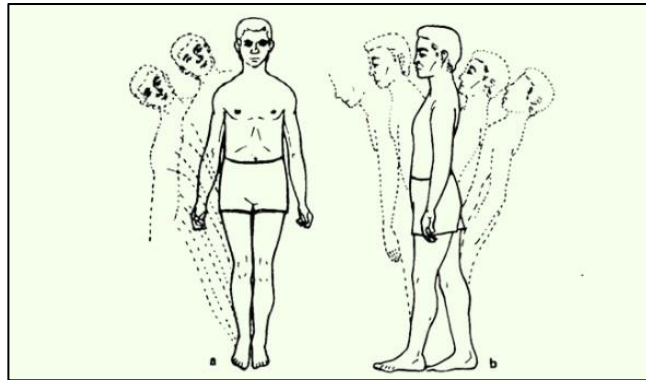
Neurona de primer orden (fascículos grácil y cuneiforme, dependiendo de la localización).

Sinapsis en los núcleos grácil y cuneiforme en el bulbo raquídeo.

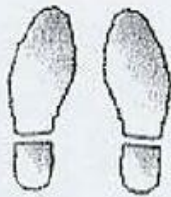
Decusación en el lemnisco medial.

Sinapsis en el tálamo y proyección hacia la corteza somatosensorial.

Grafiquen la vía de propiocepción consciente en un paciente con degeneración combinada subaguda, mostrando cómo la lesión en los fascículos grácil y cuneiforme afecta la transmisión de la señal.



Feet together



Semi-tandem



Tandem



. Balance (Sharpened Romberg test). Patient stands with feet together, semi-tandem, and tandem, with eyes open for 10 seconds then closed for 10 seconds in each position.

SEMANA 5 – MECANISMOS DE AUTORREGULACION DE LA PRESION ARTERIAL

CASO 1: REGULACION RAPIDA – BARRORECEPTORES Y SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

Historia clínica:

María López, una mujer de 28 años, acude a urgencias por un episodio de síncope tras ponerse de pie rápidamente al levantarse de la cama. Refiere que ha estado con dieta estricta y deshidratación leve en los últimos días.

Exploración física:

Presión arterial en decúbito: 120/80 mmHg

Presión arterial en bipedestación: 95/60 mmHg

Frecuencia cardíaca: 110 lpm (aumento compensatorio)

Preguntas para análisis:

- ¿Qué papel juegan los barorreceptores en la regulación de la presión arterial en esta paciente?
- ¿Cómo responde el sistema nervioso autónomo ante esta caída de presión?
- ¿Por qué aumentó su frecuencia cardíaca?
- Tarea final: Esquematiza la vía de activación de los barorreceptores y su efecto en la presión arterial.

CASO 2: REGULACION INTERMEDIA - SRAA

Historia clínica:

Carlos Ramírez, un hombre de 50 años, acude a consulta por hipertensión arterial persistente a pesar de seguir un tratamiento inicial con cambios en la dieta. Se sospecha de una posible hiperactividad del SRAA.

Exploración física:

Presión arterial: 155/95 mmHg

Frecuencia cardíaca: 78 lpm

Sodio sérico: 145 mEq/L

Potasio sérico: 3.2 mEq/L

Actividad de renina plasmática: Elevada

Preguntas para análisis:

- ¿Cómo influye el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la regulación de la presión arterial?
- ¿Qué efecto tiene la aldosterona en la homeostasis de sodio y potasio?
- ¿Por qué el paciente presenta hipokalemia?
- Tarea final: Esquematiza la activación del SRAA y su impacto en la presión arterial.

CASO 3: REGULACION POR PEPETIDOS NATRIURETICOS – INSUFICIENCIA CARDIACA

Historia clínica:

Jorge Martínez, un hombre de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial y infarto de miocardio previo, acude a consulta por disnea progresiva y edema en miembros inferiores en las últimas semanas. Menciona que ha tenido que dormir con varias almohadas para respirar mejor (ortopnea).

Exploración física:

Presión arterial: 140/85 mmHg

Frecuencia cardíaca: 95 lpm

Edema en miembros inferiores (+2/4)

Ingurgitación yugular

Disminución de la diuresis Pruebas complementarias:

BNP (péptido natriurético tipo B): 650 pg/mL (elevado)

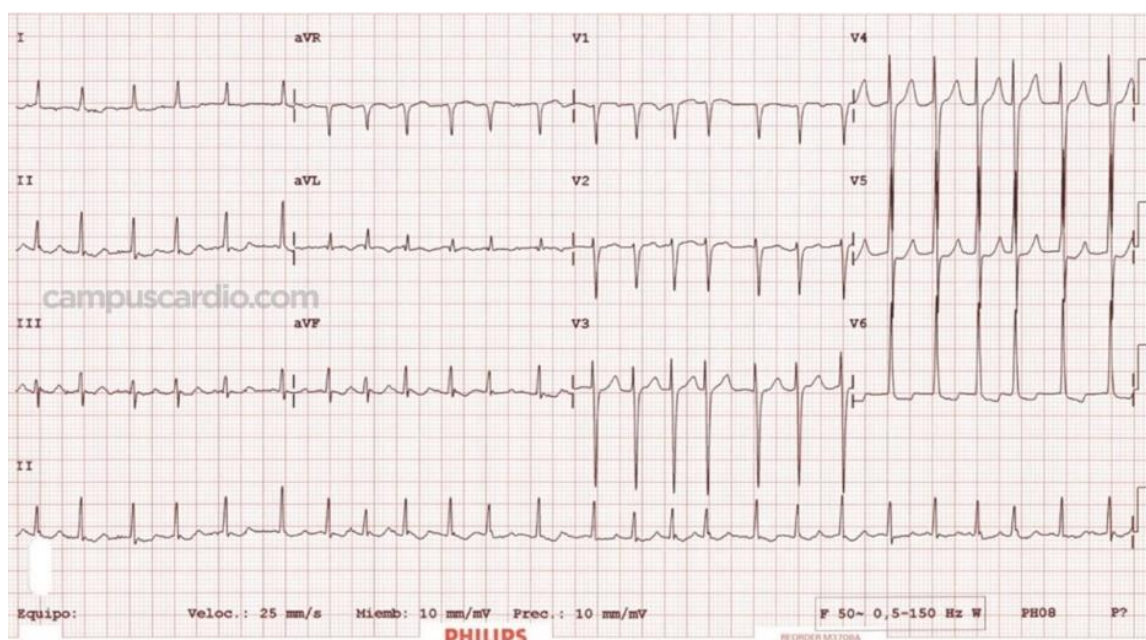
Ecocardiografía: Fracción de eyección del 35% (disminuida)

Preguntas para análisis:

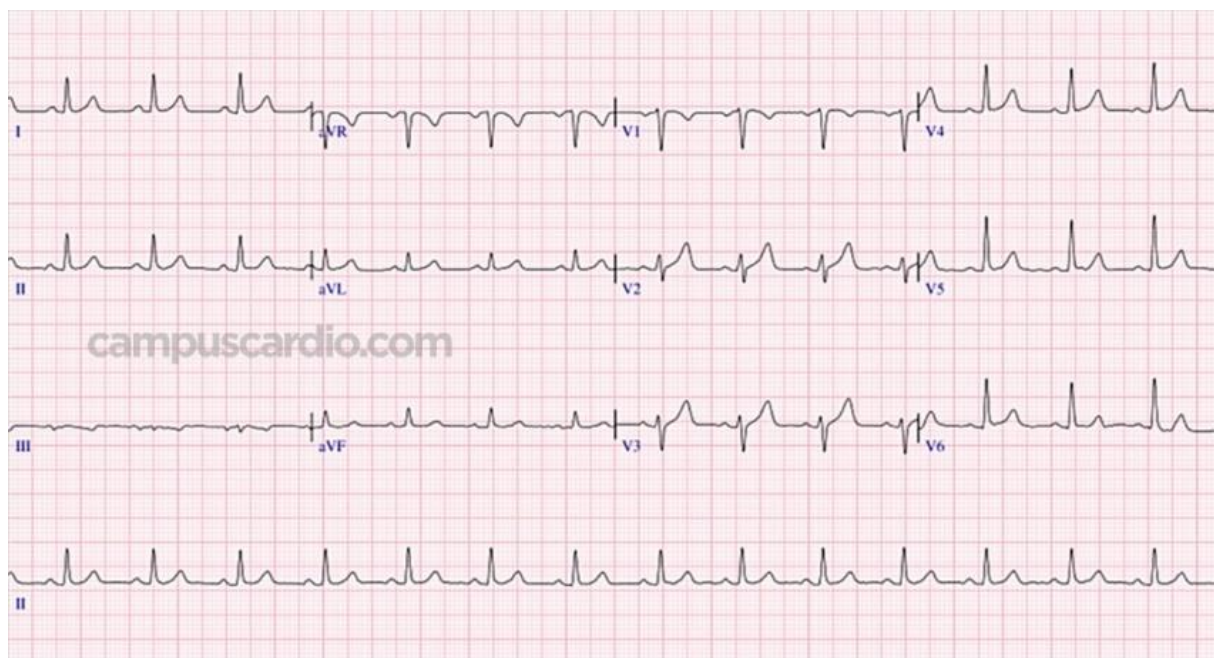
- ¿Cuál es la función de los péptidos natriuréticos en la regulación de la presión arterial y el volumen circulante?
- ¿Por qué el BNP está elevado en este paciente?
- ¿Cómo contribuye el aumento de la precarga a la activación de los péptidos natriuréticos?
- Tarea final: Esquematiza la acción de los péptidos natriuréticos en la regulación de la presión arterial, destacando su efecto sobre el riñón, los vasos sanguíneos y el corazón.

SEMANA 6 – INTERPRETACION BASICA DE ELECTROCARDIOGRAMA

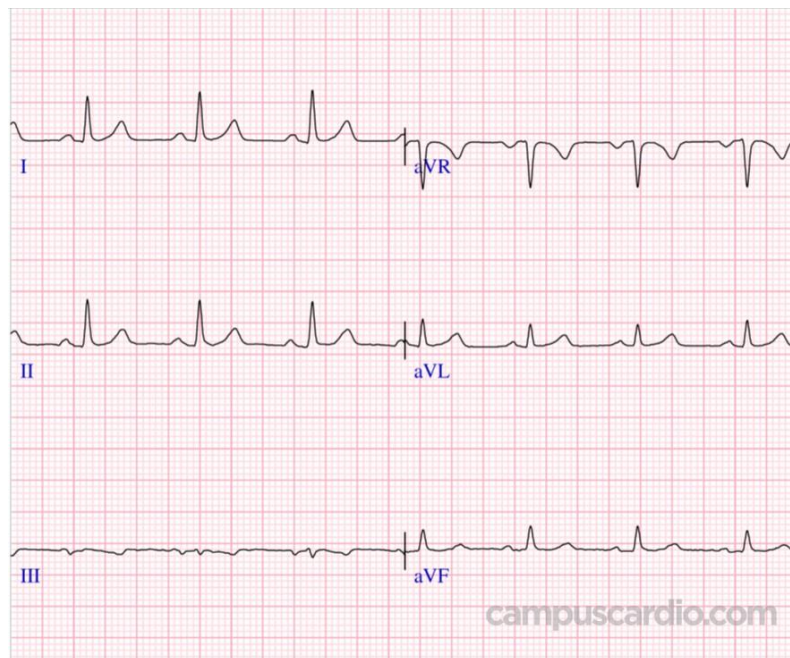
CASO 1: Calcular FC, Eje y ritmo



CASO 2 Calcular FC, Eje y ritmo



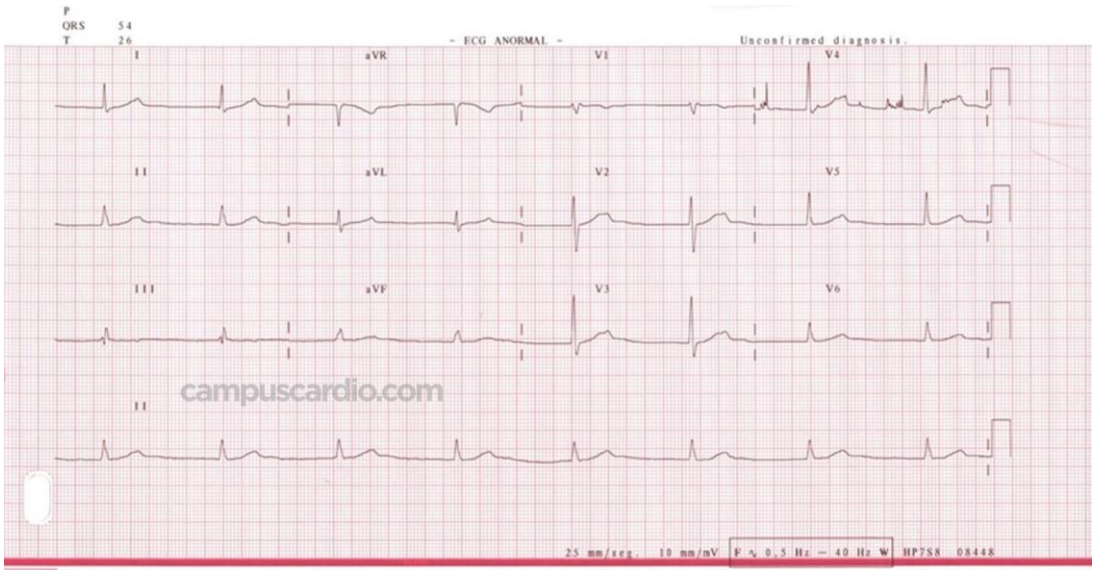
CASO 3. Calcular FC, Ritmo y eje



CASO 4. Calcular FC y el intervalo PR . ¿Qué cosas aumentarían y disminuirían el intervalo PR?



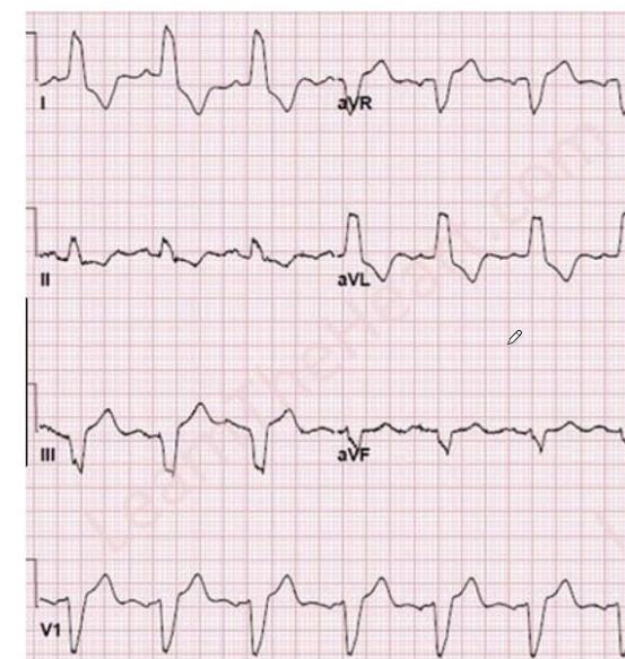
CASO 5. Calcular Ritmo , FC y Eje



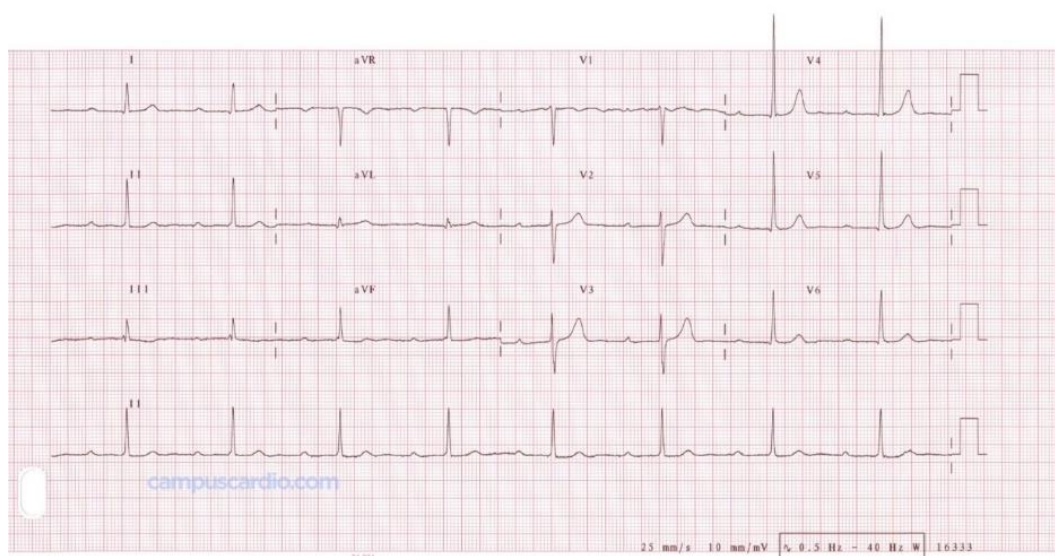
CASO 6. Calcular FC



CASO 7: Calcular FC y eje



CASO 8. Calcular ritmo y Eje



CASO 9. Calcular ritmo, FC y Eje. ¿Qué patología puede tener este paciente?



CASO 10.

Paciente: Varón de 58 años

Motivo de consulta: Dolor torácico opresivo

Historia clínica: Paciente con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo de 20 años/paquete. Inicia cuadro de 45 minutos de evolución caracterizado por dolor torácico opresivo, irradiado a epigastrio y mandíbula, asociado a náuseas y diaforesis. Niega disnea o síncope. No ha recibido medicación previa al arribo a urgencias.

Examen físico:

Tensión arterial: 100/60 mmHg

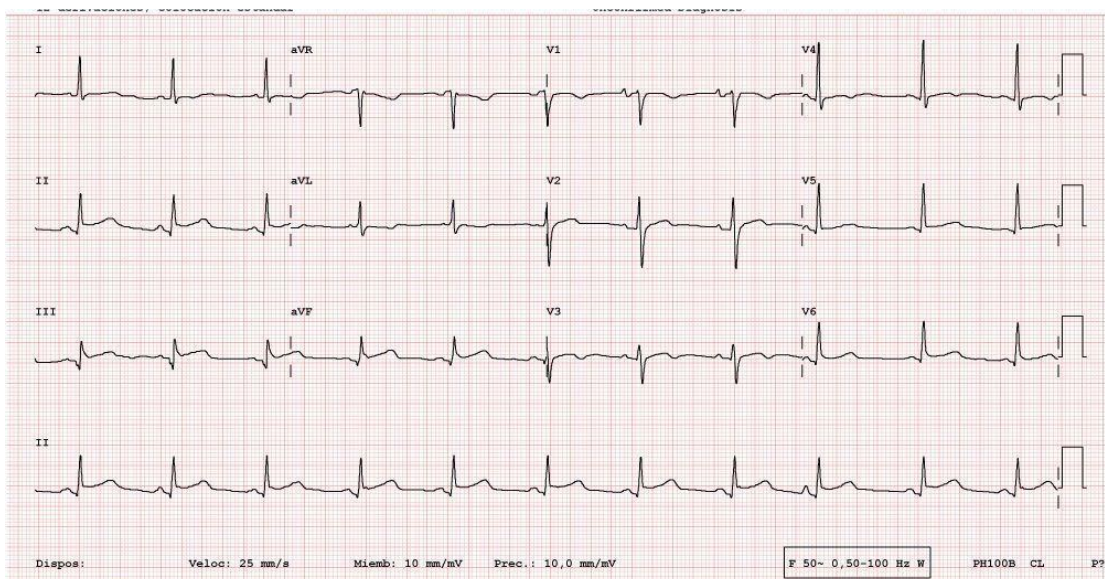
Frecuencia cardíaca: XX lpm

Frecuencia respiratoria: 20 rpm

Saturación de oxígeno: 96% aire ambiente

Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos

Pulsos periféricos presentes y simétricos



CASO 11

Paciente: Varón de 68 años.

Motivo de consulta: Palpitaciones irregulares y disnea leve

Historia clínica: Paciente con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con enalapril y metformina. Hace aproximadamente 24 horas, comenzó con sensación de latidos irregulares, acompañados de disnea leve y fatiga. No refiere dolor torácico, síncope ni síntomas neurológicos focales. Ha tenido episodios previos similares que se resolvieron espontáneamente.

Examen físico:

Tensión arterial: 130/85 mmHg

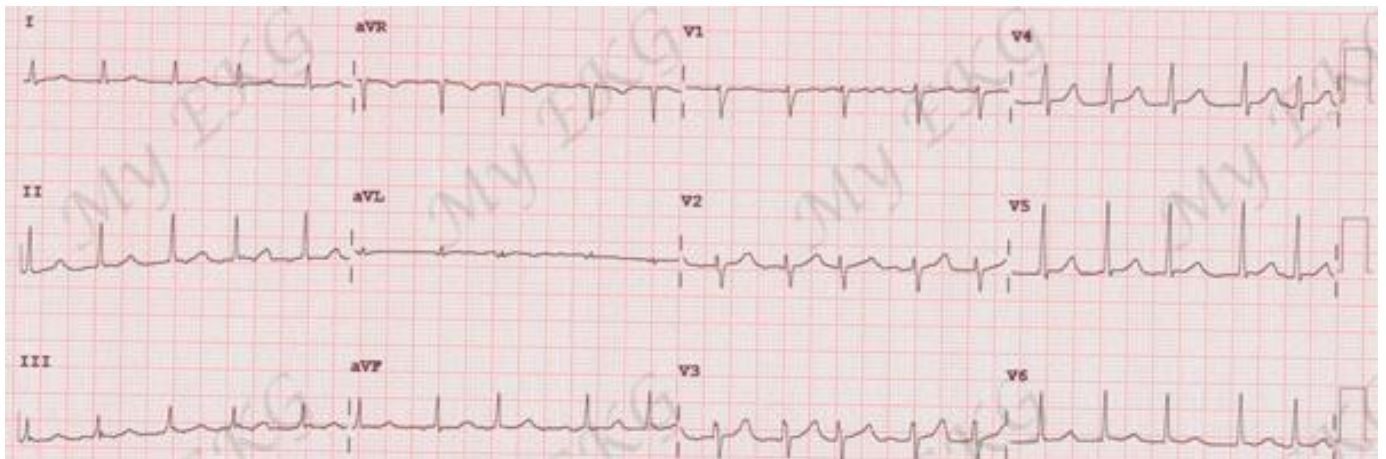
Frecuencia cardíaca: XX lpm, irregular

Frecuencia respiratoria: 20 rpm

Saturación de oxígeno: 96% aire ambiente

Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardíacos irregulares, sin soplos

Pulsos periféricos irregulares



SEMANA 7 – ESPIROMETRIA

CASO 1 – ASMA BRONQUIAL

Datos del paciente: Mujer de 28 años, con historia de sibilancias recurrentes desde la infancia, tos nocturna y disnea desencadenada por ejercicio y exposición al polen. No fuma. Refiere uso intermitente de salbutamol.

Exploración física: Sibilancias bilaterales en la auscultación. No hay cianosis ni edemas.

Espirometría (pre-broncodilatador)

FEV1: 65% del valor predicho.

FVC: 90% del valor predicho.

FEV1/FVC: 60%.

Espirometría (post-broncodilatador)

FEV1: 85% del valor predicho.

FVC: 95% del valor predicho.

FEV1/FVC: 75%.



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente? ¿Es reversible?
- ¿Cómo explica la fisiopatología del asma los hallazgos espirométricos?
- ¿Qué mecanismos inflamatorios están involucrados en la hiperreactividad bronquial?

CASO 2 – EPOC

Datos del paciente: Hombre de 65 años, fumador de 40 paquetes-año, con tos crónica productiva y disnea progresiva. Refiere infecciones respiratorias frecuentes.

Exploración física: Tiraje intercostal, cianosis peribucal y disminución del murmullo vesicular.

Espirometría (pre-broncodilatador):

- FEV1: 45% del valor predicho.

- FVC: 80% del valor predicho.

- FEV1/FVC: 55%.

- Espirometría (post-broncodilatador):

- FEV1: 50% del valor predicho.

- FVC: 85% del valor predicho.

- FEV1/FVC: 58%.



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente? ¿Es reversible?
- ¿Cómo se relaciona el tabaquismo con la fisiopatología de la EPOC?
- ¿Qué cambios ocurren en la relación ventilación/perfusión (V/Q) en la EPOC?

CASO 3 – FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA

Datos del paciente: Mujer de 60 años, con disnea progresiva de 1 año de evolución y tos seca. No fuma. Trabajó en una fábrica de textiles durante 20 años.

Exploración física: Crepitantes bibasales en "velcro". Acropaquias.

Espirometría:

- FEV1: 80% del valor predicho.
- FVC: 60% del valor predicho.
- FEV1/FVC: 85%.

Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Cómo afecta la fibrosis pulmonar a la mecánica respiratoria?
- ¿Qué hallazgos esperarías en una prueba de difusión de monóxido de carbono (DLCO)?



CASO 4 – BRONQUIECTASIAS

Datos del paciente: Hombre de 50 años, con historia de infecciones respiratorias recurrentes desde la infancia. Refiere tos crónica con expectoración purulenta.

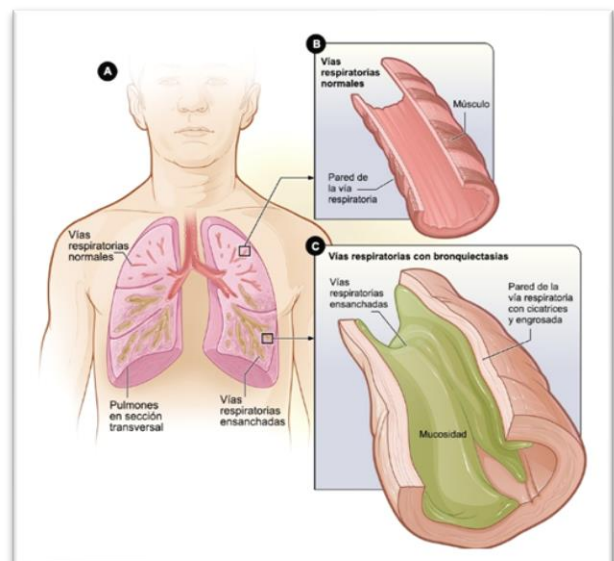
Exploración física: Crepitantes localizados en base derecha. No hay cianosis.

Espirometría:

FEV1: 70% del valor predicho.
FVC: 85% del valor predicho.
FEV1/FVC: 68%.

Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Cómo afectan las bronquiectasias a la función pulmonar?
- ¿Qué mecanismos fisiopatológicos explican la producción de esputo purulento?



CASO 5 – OBESIDAD MORBIDA

Datos del paciente: Mujer de 40 años, con obesidad mórbida (IMC: 45 kg/m²). Refiere disnea al esfuerzo y sueño no reparador.

Exploración física: Taquipnea en reposo. No hay sibilancias ni crepitantes.

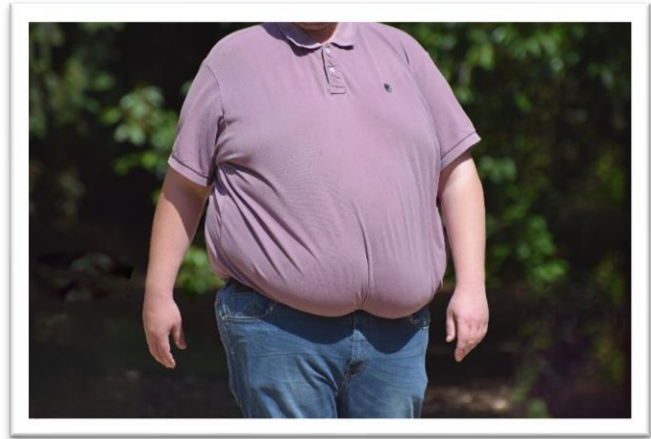
Espirometría:

FEV1: 75% del valor predicho.

FVC: 70% del valor predicho.
FEV1/FVC: 85%.

Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Cómo afecta la obesidad a la mecánica respiratoria?
- ¿Qué cambios ocurren en los volúmenes pulmonares en la obesidad?



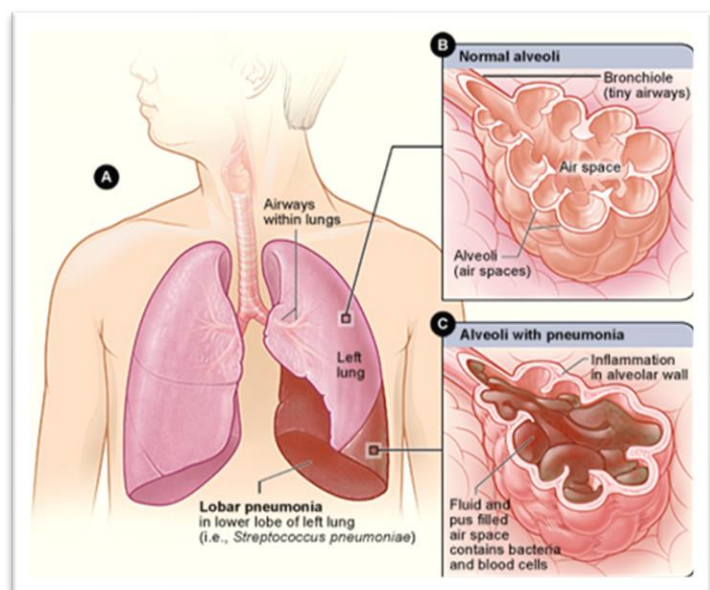
CASO 6 – NEUMONIA

Datos del paciente: Hombre de 35 años, con fiebre, tos productiva y disnea de 5 días de evolución. Radiografía de tórax muestra consolidación en lóbulo inferior derecho.

Exploración física: Matidez a la percusión y crepitantes en base derecha.

Espirometría:

FEV1: 70% del valor predicho.
FVC: 65% del valor predicho.
FEV1/FVC: 80%.



Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Por qué la neumonía puede causar un patrón restrictivo?
- ¿Cómo afecta la consolidación pulmonar al intercambio gaseoso?

CASO 7 – ENFISEMA PULMONAR

Datos del paciente: Hombre de 70 años, fumador de 60 paquetes-año, con disnea progresiva y pérdida de peso. Refiere uso de oxígeno domiciliario.

Exploración física: Tórax en tonel, disminución del murmullo vesicular.

Espirometría:

FEV1: 40% del valor predicho.
FVC: 85% del valor predicho.
FEV1/FVC: 50%.

Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Cómo afecta el enfisema a la elasticidad pulmonar?
- ¿Qué hallazgos esperarías en una gasometría arterial?

CASO 8 – ESCOLIOSIS SEVERA

Datos del paciente: Mujer de 25 años, con escoliosis severa desde la infancia. Refiere disnea al esfuerzo.

Exploración física: Desviación marcada de la columna vertebral. Disminución de la expansión torácica.

Espirometría:

FEV1: 60% del valor predicho.
FVC: 55% del valor predicho.
FEV1/FVC: 85%.

Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Cómo afecta la escoliosis a la mecánica respiratoria?
- ¿Qué parámetros adicionales medirías para evaluar la función pulmonar?



CASO 9 – ASMA OCUPACIONAL

Datos del paciente: Hombre de 40 años, trabajador de una fábrica de pinturas, con tos y sibilancias que empeoran durante la semana laboral.

Exploración física: Sibilancias bilaterales. No hay cianosis.

Espirometría (pre-broncodilatador):

FEV1: 70% del valor predicho.
FVC: 90% del valor predicho.
FEV1/FVC: 65%.

Espirometría (post-broncodilatador):

FEV1: 85% del valor predicho.
FVC: 95% del valor predicho.
FEV1/FVC: 75%.

Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Cómo se relaciona la exposición ocupacional con el asma?
- ¿Qué mecanismos inflamatorios están involucrados en el asma ocupacional?

CASO 10 – INSUFICIENCIA CARDÍACA

Datos del paciente: Mujer de 70 años, con historia de insuficiencia cardíaca y edema periférico. Refiere ortopnea y disnea paroxística nocturna.

Exploración física: Crepitantes bibasales, ingurgitación yugular y edemas en miembros inferiores.

Espirometría:

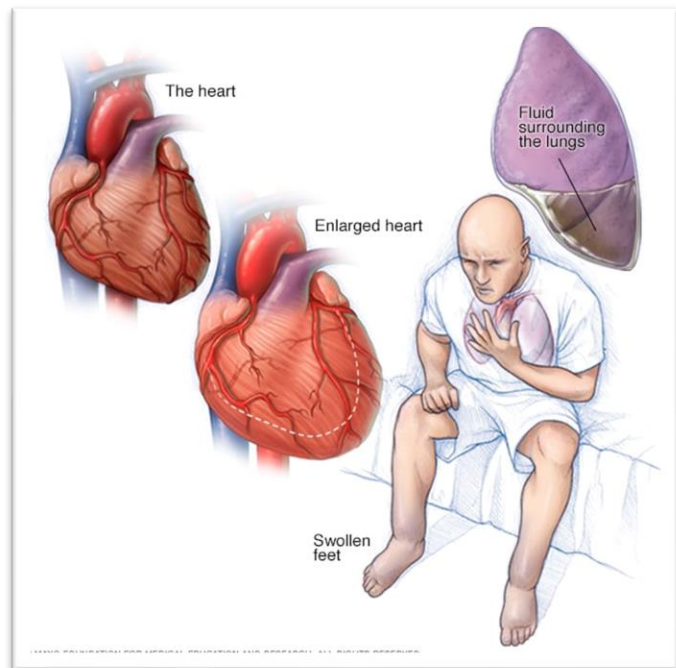
FEV1: 75% del valor predicho.

FVC: 70% del valor predicho.

FEV1/FVC: 85%

Preguntas:

- ¿Qué patrón espirométrico presenta este paciente?
- ¿Cómo afecta la insuficiencia cardíaca a la función pulmonar?
- ¿Qué cambios ocurren en la presión hidrostática capilar pulmonar en este caso?



SEMANA 9 – HEMOGLOBINA

CASO 1 – ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITB12

Historia Clínica:

María, una mujer de 56 años, acude a consulta por fatiga progresiva, palpitaciones y sensación de debilidad en las últimas semanas. También refiere parestesias en extremidades y dificultad para la marcha. En su historia clínica destaca una gastrectomía parcial realizada hace 5 años debido a una úlcera péptica complicada.

Examen Físico:

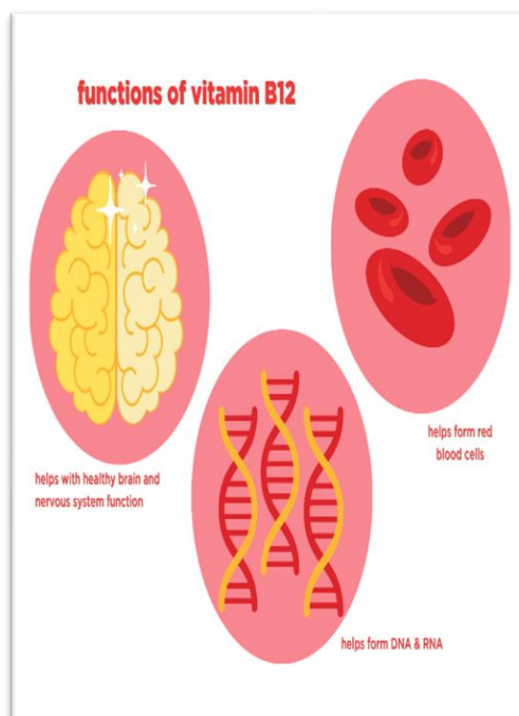
- Palidez cutáneo-mucosa
- Lengua roja y lisa (glositis)
- Pérdida de sensibilidad vibratoria y propioceptiva en miembros inferiores
- Signo de Romberg positivo

Laboratorio:

Hemoglobina: 9.5 g/dL (12-16 g/dL)
VCM: 115 fL (80-100 fL)
Reticulocitos: 0.5% (0.5-2.5%)
Plaquetas: 180,000/mm³ (150,000-450,000/mm³)
Leucocitos: 4,500/mm³ (4,000-10,000/mm³)
Vitamina B12 sérica: 120 pg/mL (200-900 pg/mL)
Ácido metilmalónico: Elevado
Homocisteína: Elevada

Preguntas:

- ¿Dónde ocurre la absorción de la vitamina B12 y qué órganos participan en este proceso?
- Representa gráficamente el proceso de absorción de la vitamina B12 e indica qué alteración fisiológica presenta la paciente.
- ¿Cuál es la relación entre la deficiencia de vitamina B12 y la anemia megaloblástica?
- ¿Por qué la paciente presenta síntomas neurológicos?



CASO 2 – ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

Historia Clínica:

Carlos, un niño de 4 años, es llevado a consulta por su madre debido a fatiga, irritabilidad y deseo de comer tierra (pica). En la entrevista, la madre menciona que la dieta del niño es predominantemente láctea con poco consumo de carne y vegetales.

Examen Físico:

- Palidez cutáneo-mucosa
- Uñas frágiles y aplanadas (coiloniquia)
- Lengua atrófica
- Taquicardia leve

Laboratorio:

Hemoglobina: 10 g/dL (11.5-14.5 g/dL)
VCM: 72 fL (80-100 fL)
Reticulocitos: 1.2% (0.5-2.5%)
Ferritina sérica: 9 ng/mL (30-400 ng/mL)
Hierro sérico: 35 µg/dL (60-170 µg/dL)
Capacidad total de fijación del hierro (TIBC): 450 µg/dL (250-450 µg/dL)
Índice de saturación de transferrina: 8% (15-50%)

Preguntas para los alumnos:

- ¿Dónde se absorbe el hierro y qué factores influyen en su absorción?
- Grafique el proceso de absorción del hierro en el intestino delgado y relacione con los valores de laboratorio del paciente.
- ¿Cómo afecta la deficiencia de hierro a la producción de eritrocitos y qué tipo de anemia desarrolla el paciente?
- ¿Por qué la pica es un síntoma asociado a la anemia ferropénica?

CASO 3 – ESFEROCITOSIS HEREDITARIA

Historia Clínica:

José, un adolescente de 15 años, consulta por ictericia intermitente, fatiga y episodios recurrentes de dolor abdominal. Su madre y abuelo materno han tenido antecedentes de anemia y esplenectomía en la juventud.

Examen Físico:

- Palidez cutáneo-mucosa
- Ictericia escleral
- Esplenomegalia palpable a 3 cm por debajo del reborde costal

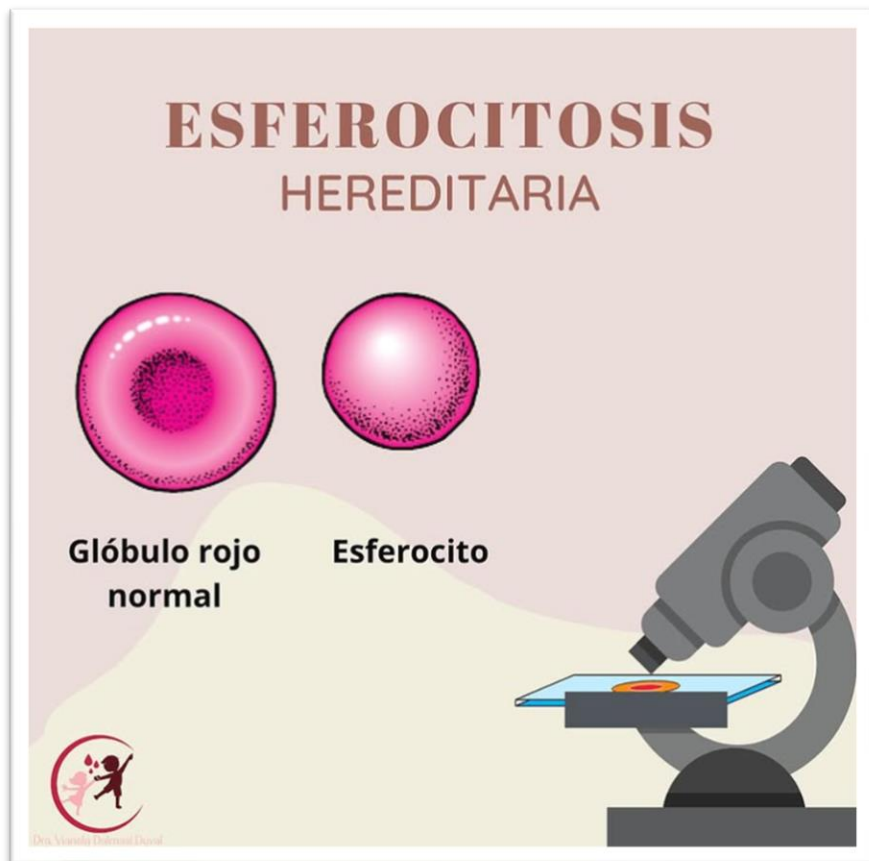
Laboratorio:

Hemoglobina: 10.5 g/dL (12-16 g/dL)

VCM: 85 fL (80-100 fL)
Reticulocitos: 6% (0.5-2.5%)
Bilirrubina indirecta: 3.2 mg/dL (<1.2 mg/dL)
Haptoglobina: Disminuida
Test de fragilidad osmótica: Positivo
Frotis sanguíneo: Esferocitos presentes

Preguntas para los alumnos:

- ¿Cuál es la causa fisiopatológica de la esferocitosis hereditaria?
- Relacionar los valores de laboratorio con el mecanismo de hemólisis en este paciente.
- ¿Por qué la esplenectomía puede ser un tratamiento eficaz para esta enfermedad?
- ¿Qué proteínas de la membrana eritrocitaria están afectadas en la esferocitosis hereditaria?



EXAMEN PARCIAL

SEMANA 10

CASO CLINICO – HEMOFILIA A

Historia Clínica:

Luis, un niño de 5 años, es llevado a consulta porque sus padres notan que presenta hematomas extensos con facilidad y sangrados prolongados después de caídas menores. Recientemente, tras una extracción dental, el sangrado persistió por más de 12 horas. No hay antecedentes de otros trastornos de la coagulación en la familia, pero su abuelo materno tenía antecedentes de episodios de sangrado prolongado.

Examen Físico:

- Hematomas en miembros superiores e inferiores
- Hemartrosis en la rodilla derecha
- No hay petequias ni esplenomegalia

Laboratorio:

Tiempo de protrombina (TP): Normal

Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa): Prolongado

Recuento plaquetario: Normal

Factor VIII: 5% (Normal: 50-150%)

Preguntas

- Cascada de coagulación: Explique el papel del Factor VIII en la vía intrínseca de la coagulación y por qué su deficiencia prolonga el TTPa.
- **Grafique la hemostasia secundaria**
- Hematomas y hemartrosis: ¿Por qué la deficiencia del Factor VIII predispone a sangrados en tejidos profundos como músculos y articulaciones en lugar de petequias?
- Mecanismo de retroalimentación: ¿Cómo interactúan la trombina y el Factor VIII en la amplificación de la coagulación?
- Producción del Factor VIII: ¿Dónde se sintetiza el Factor VIII y qué células participan en su secreción?
- Tratamiento fisiológico: ¿Cómo actúa la desmopresina (DDAVP) en pacientes con hemofilia A leve y cuál es su efecto sobre el Factor VIII

CASO CLINICO 2 – ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

Historia Clínica:

Mariana, una adolescente de 16 años, consulta por presentar menstruaciones muy abundantes (menorragia) desde su menarquia. También refiere episodios frecuentes de epistaxis que duran más de 10 minutos y sangrado prolongado tras pequeñas heridas. Su madre y tía materna también tienen antecedentes de sangrados abundantes.

Laboratorio:

- Tiempo de protrombina (TP): Normal
- Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa): Ligeramente prolongado
- Recuento plaquetario: Normal
- Factor de Von Willebrand: Disminuido
- Actividad del Factor VIII: Ligeramente disminuida
- Tiempo de sangría: Prolongado

Preguntas:

- Hemostasia primaria vs secundaria: Explica el papel del factor de Von Willebrand (vWF) en la adhesión plaquetaria y su relación con la hemostasia primaria.
- Interacción con el Factor VIII: ¿Cómo contribuye el vWF a la estabilidad del Factor VIII en la circulación?
- Tiempo de sangría prolongado: ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Von Willebrand presentan más sangrados mucocutáneos en comparación con los de Hemofilia A?
- Unión a colágeno: ¿Cómo se activan las plaquetas en presencia de daño endotelial y qué papel juega el vWF en este proceso?
- Regulación de la hemostasia: ¿Cómo responde el endotelio vascular al daño en condiciones normales para activar la coagulación y qué ocurre en la enfermedad de Von Willebrand?
- **Grafique la hemostasia primaria**

CASO CLINICO 3 – PACIENTE EN TRATAMIENTO CON WARFARINA

Don Mario, un hombre de 72 años, ha estado en tratamiento con warfarina durante los últimos 8 meses debido a una fibrilación auricular para prevenir eventos tromboembólicos. En los últimos días ha notado hematomas espontáneos en brazos y piernas, así como sangrado gingival al cepillarse los dientes. Su INR no ha sido controlado en los últimos dos meses.

Dos días antes, el paciente comenzó a tomar un antibiótico por una infección urinaria y ha reducido su consumo de verduras de hoja verde. Acude a urgencias por un episodio de hematuria leve y mareo ocasional.

Examen Físico:

- Equimosis en miembros superiores e inferiores
- Sangrado gingival leve
- No hay petequias
- No hay signos de hemorragia intracraneal ni hepatoesplenomegalia

Laboratorio:

- Tiempo de Protrombina (TP): Prolongado
- INR: 6.1 (Rango terapéutico: 2.0-3.0)
- Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TTPa): Normal
- Recuento plaquetario: Normal
- Bilirrubinas, AST, ALT: Normales

Preguntas

- ¿Cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K y en qué parte de la cascada de coagulación actúan?
- ¿Por qué la inhibición del epóxido reductasa de vitamina K impide la activación de estos factores?
- Grafique la síntesis de factores de coagulación vitK dependiente y mencione el papel del epóxido reductasa y vitK
- ¿Cuál es el papel del Factor VII en la vía extrínseca y por qué es el primero en verse afectado por la warfarina?
- ¿Dónde ocurre la síntesis de los factores de coagulación dependientes de vitamina K y qué células están involucradas en este proceso?
- ¿Cómo el consumo de alimentos ricos en vitamina K puede contrarrestar los efectos de la warfarina?

SEMANA 11 GLOMERULAR.

CASO 1

Historia Clínica: Juan, un hombre sano de 25 años, acude a consulta para un chequeo general. Se decide calcular su FG utilizando la ecuación de Cockcroft-Gault.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 1.0 mg/dL

Peso: 70 kg

Edad: 25 años

Preguntas

- ¿Cómo se define la filtración glomerular y qué factores la determinan?
- ¿Cuál es su filtrado glomerular estimado (TFG) usando la ecuación de Cockcroft-Gault?
- ¿Qué otros métodos pueden usarse para medir el TFG?
- ¿Cómo influye la masa muscular en la creatinina sérica?
- ¿Cómo influye el coeficiente de filtración glomerular?

CASO 2

Historia Clínica: María, una mujer de 50 años con hipertensión arterial controlada, acude a consulta por fatiga leve. Se sospecha insuficiencia renal incipiente.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 1.4 mg/dL

Peso: 65 kg

Edad: 50 años

Preguntas:

- ¿Cómo afecta la hipertensión crónica a la membrana de filtración glomerular?
- ¿Qué mecanismos autorregulatorios ayudan a mantener la filtración glomerular en este paciente?
- ¿Cómo influyen los cambios en la resistencia de la arteriola aferente y eferente en el FG?

CASO 3

Historia Clínica: Luis, un paciente de 60 años con diabetes tipo 2, presenta microalbuminuria en su último examen. Se evalúa su función renal 60 Kg

Laboratorio

Creatinina sérica: 1.8 mg/dL

Albuminuria: 250 mg/día

Preguntas

- Calcular la TFG
- ¿Por qué la diabetes puede causar hiperfiltración glomerular en etapas iniciales?
- ¿Cómo afecta la disfunción del endotelio glomerular a la permeabilidad de proteínas?

CASO 4 (CORREGIR CON VALORES FACILES)

Historia Clínica: Luis, 60 años, diabético con sospecha de insuficiencia renal.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 2.0 mg/dL

Volumen urinario en 24 horas: 1.2 L

Creatinina urinaria: 1.5 g/día

Preguntas:

- Calcula la depuración de creatinina (ClCr) usando la fórmula:

$$ClCr = \frac{(C_u \times V)}{C_s}$$

- ¿Este paciente tiene insuficiencia renal? Explica.
- ¿Cómo cambiaría la depuración de creatinina si su diuresis fuera 2,5 L/día?

CASO 5

Historia Clínica: Marta, 45 años, presenta oliguria y sospecha de falla renal aguda.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 3.2 mg/dL

Volumen urinario en 24 horas: 800 mL

Creatinina urinaria: 1.0 g/día

Preguntas:

- Calcula la depuración de creatinina en este caso.
- ¿Cómo se diferencia una insuficiencia renal aguda de una crónica según la depuración de creatinina?
- Si la creatinina sérica sigue aumentando, ¿qué ajustes fisiológicos se activarán en los riñones?

CASO 6

Historia Clínica: Carlos, 50 años, hipertenso no tratado, con sospecha de daño renal.

Laboratorio:

Presión arterial: 160/100 mmHg

FG medido: 65 mL/min/1.73 m²

Preguntas:

- Calcula la presión de filtración efectiva si:
 - Presión hidrostática glomerular: 55 mmHg
 - Presión oncótica capilar: 30 mmHg
 - Presión hidrostática en la cápsula de Bowman: 10 mmHg
- ¿Cómo la hipertensión crónica altera la autorregulación glomerular?
- ¿Qué cambios esperarías en la resistencia arteriolar aferente en este paciente?

CASO 7

Historia Clínica: Laura, 65 años, con osteoartritis, usa ibuprofeno crónicamente.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 1.5 mg/dL

FG estimado: 50 mL/min

Preguntas:

- Si los AINES bloquean la síntesis de prostaglandinas, ¿cómo afecta esto a la arteriola aferente y al FG?
- Calcula la presión de filtración efectiva si la presión hidrostática glomerular baja a 45 mmHg.
- ¿Por qué los AINES pueden inducir insuficiencia renal en pacientes de riesgo?

CASO 8

Historia Clínica: Pedro, 40 años, sufrió deshidratación severa tras gastroenteritis.

Laboratorio:

Presión arterial: 90/60 mmHg

Creatinina sérica: 2.3 mg/dL

FG estimado: 40 mL/min

Preguntas:

- Calcula la presión de filtración efectiva si:
 - Presión hidrostática glomerular: 40 mmHg
 - Presión oncótica capilar: 35 mmHg
 - Presión hidrostática en la cápsula de Bowman: 12 mmHg
- ¿Qué mecanismos compensatorios activará su sistema renal?
- ¿Cómo afectará la hipovolemia al flujo sanguíneo renal?

CASO 9

Historia Clínica: Jorge, 55 años, con oliguria tras un episodio de hipotensión severa.

Laboratorio:

Sodio urinario: 10 mEq/L

Sodio plasmático: 140 mEq/L

Creatinina urinaria: 100 mg/dL

Creatinina plasmática: 2.5 mg/dL

Preguntas:

- Calcula la excreción fraccional de sodio (FeNa%) con la fórmula

$$FeNa = \left(\frac{Na_u \times Cr_p}{Na_p \times Cr_u} \right) \times 100$$

- ¿Este paciente tiene insuficiencia renal prerrenal o intrínseca?

- ¿Cómo cambia la FeNa% en necrosis tubular aguda?

CASO 10

Historia Clínica: Carlos, 30 años, sano, acude para un chequeo rutinario.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 0.9 mg/dL

Peso: 80 kg

Altura: 1.80 m

Edad: 30 años

Preguntas:

- Calcula la TFG estimada utilizando la fórmula de Cockcroft-Gault.

$$eGFR = \left(\frac{(140 - \text{edad}) \times \text{peso}}{72 \times \text{creatinina sérica}} \right)$$

- ¿Cómo afectaría la disminución del peso a la TFG de Carlos?
- Si Carlos tuviera 45 años, ¿cómo cambiaría la TFG?

CASO 11

Historia Clínica: Ana, 55 años, hipertensa, no medicada.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 1.1 mg/dL

Peso: 65 kg

Altura: 1.60 m

Edad: 55 años

Preguntas:

- Calcula la TFG estimada usando la fórmula de Cockcroft-Gault.

CASO 12

Historia Clínica: José, 70 años, sometido a una cirugía mayor y desarrollo de insuficiencia renal aguda.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 2.5 mg/dL

Peso: 85 kg

Edad: 70 años

Preguntas:

- Calcula la TFG estimada usando la fórmula de Cockcroft-Gault.

CASO 13

Historia Clínica: Laura, 35 años, con función renal normal, en control rutinario.

Laboratorio:

Creatinina sérica: 1.0 mg/dL
Volumen urinario en 24 horas: 1.5 L
Inulina urinaria: 50 mg/dL
Inulina plasmática: 1.0 mg/Dl

Preguntas

- Calcular el clearance de inulina, con la formula

$$Cl = \frac{(C_u \times V)}{C_p}$$

- ¿Cómo se usa el clearance de inulina para estimar la Tasa de Filtración Glomerular (TFG)?
- ¿Qué condiciones alterarían la exactitud del clearance de inulina para estimar la TFG?

CASO 14

Historia Clínica: Carlos, 60 años, con insuficiencia renal crónica leve.

Laboratorio:

- Creatinina sérica: 2.0 mg/dL
- Urea sérica: 50 mg/dL
- Volumen urinario en 24 horas: 1.0 L
- Urea urinaria: 200 mg/dL

Preguntas:

- Calcula el clearance de urea (ClUrea) con la fórmula
- ¿Cómo interpretas un **clearance de urea** más bajo en un paciente con insuficiencia renal crónica?
- ¿Cómo varía la **reabsorción de urea** en función de la perfusión renal y el volumen urinario?

CASO 15

Historia Clínica: María, 50 años, hipertensa y diabética, en seguimiento de su función renal.

Laboratorio:

- Creatinina sérica: 1.5 mg/dL
- Volumen urinario en 24 horas: 1.2 L
- Creatinina urinaria: 100 mg/dL

Preguntas:

- Calcula el clearance de creatinina (ClCreatinina) con la fórmula
- ¿Por qué el clearance de creatinina es una aproximación de la Tasa de Filtración Glomerular (TFG)?
- ¿Qué factores pueden afectar la precisión del clearance de creatinina como marcador de la TFG?

SEMANA 12 – NEFRONA

CASO CLINICO 1 - SINDROME DE CONN

Carlos, un hombre de 45 años, acude a consulta por hipertensión arterial persistente (160/100 mmHg) diagnosticada hace 2 años. A pesar de recibir tratamiento con antagonistas de los canales de calcio, la presión arterial sigue elevada. En los últimos meses, ha presentado debilidad muscular progresiva, calambres frecuentes y episodios de poliuria y polidipsia. No tiene antecedentes de diabetes mellitus ni enfermedad renal previa.

Exploración física

- Presión arterial: 160/100 mmHg
- Frecuencia cardíaca: 82 lpm
- Edema: No presente
- Reflejos osteotendinosos: Disminuidos
- Debilidad muscular en miembros inferiores

Resultados de laboratorio

- Sodio plasmático: 148 mEq/L (hipernatremia)
- Potasio plasmático: 2.8 mEq/L (hipokalemia)
- Aldosterona plasmática: Elevada
- Renina plasmática: Disminuida
- pH sanguíneo: 7.49 (alcalosis metabólica)
- Bicarbonato plasmático: 30 mEq/L (elevado)
- Osmolaridad plasmática: Elevada
- Osmolaridad urinaria: Disminuida
- Electrocardiograma: Onda U prominente, prolongación del intervalo QT

Preguntas

- Grafique la nefrona, localice el tubulo colector y TCD con sus vías fisiológicas e identifique el TARGET
- ¿Cómo afecta la actividad de la Na^+/K^+ ATPasa en las células principales del túbulo colector?
- ¿Por qué la activación excesiva de aldosterona disminuye la actividad de la renina plasmática?
- ¿Cómo se vería afectada la excreción urinaria de protones y qué relación tiene con la alcalosis metabólica?

CASO CLINICO 2 – SINDROME DE FALCONI

Martina, una niña de 5 años, es llevada a consulta por retraso en el crecimiento, debilidad muscular y fracturas frecuentes con traumas mínimos. Sus padres mencionan que tiene poliuria y polidipsia constantes, lo que les preocupa.

Exploración Física:

- Peso y talla: Por debajo del percentil 10
- Deformidades óseas leves
- Músculos hipotónicos

- Signos de deshidratación leve

Resultados de laboratorio:

- pH sanguíneo: 7.29 (acidosis metabólica)
- Anión gap: Normal
- Bicarbonato plasmático: Bajo
- Glucosuria sin hiperglucemia
- Hipofosfatemia
- Aumento en la excreción urinaria de aminoácidos y bicarbonato

Preguntas:

- Grafique la nefrona y señale el tubulo contorneado proximal, esquematice que sustancias se reabsorben y que alteraciones podrían ocurrir en este caso
- ¿Cómo la alteración en la reabsorción de bicarbonato produce acidosis metabólica?

CASO CLINICO 3 – USO DE DIURETICO DE ASA

História Clínica

Jorge, un paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca congestiva, es tratado con furosemida (diurético de asa) para el control de su edema pulmonar y periférico. Últimamente ha presentado mareos, debilidad y calambres severos.

Exploración Física:

Presión arterial: 100/60 mmHg (hipotensión leve)
 Edema moderado en miembros inferiores
 Reflejos osteotendinosos disminuidos

Resultados de laboratorio:

Sodio plasmático: 137 mEq/L
 Potasio plasmático: 3.0 mEq/L (hipokalemia)
 Calcio plasmático: 8.1 mg/dL (hipocalcemia leve)
 Osmolaridad urinaria: Elevada

Preguntas

- Grafique la nefrona, localice la rama ascendente gruesa de Henle e identifique el TARGET.
- Explicar por qué los diuréticos de asa pueden provocar hipokalemia e hipocalcemia

SEMANA 13 – ACIDO BASE

CASO 1

Paciente: Juan, hombre de 45 años, con antecedentes de diabetes tipo 1 mal controlada. Se presenta a urgencias con náuseas, vómitos, aumento de la sed y orina frecuente. Al examen físico muestra aliento a “fruta” y respiración de Kussmaul.

Laboratorio:

pH: 7.22	Na ⁺ : 136 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 8 mEq/L	Cl ⁻ : 102 mEq/L
PCO ₂ : 20 mmHg	Glucosa: 480 mg/dL

CASO 2

Paciente: Luis, hombre de 50 años, envenenado por etilenglicol tras consumirlo accidentalmente. Presenta confusión mental, dolor abdominal y náuseas.

Laboratorio:

pH: 7.10	Na ⁺ : 138 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 6 mEq/L	Cl ⁻ : 98 mEq/L
PCO ₂ : 22 mmHg	Alcohol sérico: 90 mg/dL

CASO 3

Paciente: María, mujer de 60 años, con antecedentes de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Acude a urgencias con malestar general, náuseas y fatiga.

Laboratorio:

pH: 7.25	Cl ⁻ : 104 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 10 mEq/L	Creatinina: 7.5 mg/dL
PCO ₂ : 25 mmHg	Urea: 80 mg/dL
Na ⁺ : 135 mEq/L	

CASO 4

Paciente: Carlos, hombre de 30 años, con diarrea acuosa persistente durante 5 días, acompañado de pérdida de peso y debilidad.

Laboratorio:

pH: 7.34	Na ⁺ : 138 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 16 mEq/L	Cl ⁻ : 105 mEq/L
PCO ₂ : 28 mmHg	

CASO 5

Paciente: Ana, mujer de 45 años, con antecedentes de sepsis severa. Presenta disnea y disminución del estado de conciencia.

Laboratorio:

pH: 7.18	Na ⁺ : 136 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 8 mEq/L	Cl ⁻ : 102 mEq/L
PCO ₂ : 25 mmHg	Lactato: 8.0 mmol/L

CASO 6

Paciente: Pedro, hombre de 40 años con insuficiencia renal crónica e hipertensión no controlada. Acude por fatiga, debilidad muscular y sed excesiva.

Laboratorio:

pH: 7.30	Na ⁺ : 142 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 18 mEq/L	Cl ⁻ : 104 mEq/L
PCO ₂ : 30 mmHg	

CASO 7

Paciente: Laura, mujer de 50 años, con antecedentes de vómitos persistentes por úlcera péptica. Se presenta a urgencias por mareos y debilidad.

Laboratorio:

pH: 7.48	Na ⁺ : 140 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 32 mEq/L	Cl ⁻ : 95 mEq/L
PCO ₂ : 40 mmHg	

CASO 8

Paciente: Juan, hombre de 28 años, que presenta hiperventilación severa durante un ataque de ansiedad. Acude a urgencias con dificultad para respirar y mareos.

Laboratorio:

pH: 7.48	Na ⁺ : 138 mEq/L
HCO ₃ ⁻ : 24 mEq/L	Cl ⁻ : 100 mEq/L
PCO ₂ : 28 mmHg	

CASO 10

Paciente: Elena, mujer de 30 años, con antecedentes de abuso de diuréticos para perder peso. Presenta debilidad muscular y calambres.

Laboratorio:

pH: 7.50	HCO ₃ ⁻ : 35 mEq/L
----------	--

PCO₂: 38 mmHg

Cl⁻: 90 mEq/L

Na⁺: 140 mEq/L

CASO 11

Paciente: Pedro, hombre de 22 años, con antecedentes de ansiedad severa. Acude a urgencias con sensación de falta de aire, mareos y respiración rápida.

Laboratorio:

pH: 7.50

Na⁺: 138 mEq/L

HCO₃⁻: 24 mEq/L

Cl⁻: 102 mEq/L

PCO₂: 26 mmHg

CASO 12

Paciente: Luis, hombre de 58 años con antecedentes de EPOC en exacerbación. Acude con disnea, cianosis y uso de músculos accesorios para respirar.

Laboratorio:

pH: 7.23

Na⁺: 140 mEq/L

HCO₃⁻: 28 mEq/L

Cl⁻: 102 mEq/L

PCO₂: 60 mmHg

CASO 13

Paciente: Sofía, mujer de 40 años, con antecedentes de úlcera péptica, presenta vómitos persistentes y debilidad muscular.

Laboratorio:

pH: 7.48

HCO₃⁻: 33 mEq/L

PCO₂: 41 mmHg

Na⁺: 140 mEq/L

Cl⁻: 90 mEq/L

SEMANA 14 – SECRECIÓN GÁSTRICA, SALIVAL Y BILIRRUBINAS

CASO CLÍNICO 1 – PACIENTE QUE USA INHIBIDOR DE BOMBA DE PROTONES

Pedro, un hombre de 55 años, acude a consulta por dolor epigástrico recurrente y pirosis (sensación de ardor retroesternal). Sus síntomas se han intensificado en los últimos meses, especialmente después de las comidas y al acostarse. Fue diagnosticado con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y se le prescribió omeprazol (IBP, 40 mg/día).



Después de tres meses de tratamiento, el paciente menciona mejoría parcial de los síntomas, pero ahora se queja de hinchazón abdominal y fatiga.

Exploración Física:

Presión arterial: 120/80 mmHg

Peso: Normal

Exploración abdominal: Sensibilidad leve en epigastrio

Piel y mucosas: Pálidas

Resultados de laboratorio:

pH gástrico basal: 5.5 (elevado)

Gastrina plasmática: Elevada

Vitamina B12: Disminuida

Hierro sérico: Disminuido

Preguntas:

- Dibuja las células parietales con sus factores que pueden contribuir a la modificación de la secreción gástrica. Colocar el target
- ¿Cómo la inhibición de la secreción de ácido gástrico afecta la activación de la pepsina y la digestión de proteínas?
- Explica la relación entre el aumento de gastrina y el uso prolongado de IBP.
- ¿Por qué la reducción de ácido gástrico afecta la absorción de hierro y vitamina B12?

CASO CLÍNICO 2 – SÍNDROME DE SJÖGREN

María, una mujer de 50 años, acude a consulta por sequedad bucal persistente (xerostomía) dificultad para tragar alimentos secos desde hace un año. También refiere ojos secos, fatiga y dolor articular. Ha notado que su lengua está más áspera y tiene episodios recurrentes de infecciones orales.

Exploración Física:

Mucosa oral seca y pegajosa

Glándulas salivales ligeramente inflamadas

Ausencia de saliva visible en el suelo de la boca



Caries dental aumentada

Prueba de Schirmer: Disminución en la producción lagrimal

Resultados de laboratorio:

Anticuerpos anti-Ro (SSA) y anti-La (SSB): Positivos

Factor reumatoide: Elevado

Tasa de flujo salival: 0.1 ml/min (normal: >0.5 ml/min)

Preguntas

- Represente gráficamente la síntesis de secreción salival donde se involucre a las células acinares y conductos estriados identificando los iones secretados y reabsorbidos
- Ilustre la regulación nerviosa en la salivación, diferenciando los efectos del sistema parasimpático y simpático
- Explicar por qué la saliva se vuelve más viscosa y escasa en el síndrome de Sjögren.
- ¿Cómo afecta la falta de saliva a la digestión de almidón (amilasa salival) y lípidos (lipasa lingual)?

CASO CLINICO 3 – SINDROME DE GILBERT

História Clínica

Paciente masculino de 22 años, estudiante universitario, acude a consulta por presentar episodios recurrentes de ictericia leve en los últimos dos años, especialmente después de periodos de estrés y ayuno prolongado. Niega dolor abdominal, coluria o acolia. No refiere antecedentes de enfermedad hepática, consumo de alcohol ni uso de medicamentos hepatotóxicos. Su historia familiar revela que su padre también presentaba episodios esporádicos de ictericia sin diagnóstico claro.

Examen Físico

Peso: 70 kg

Talla: 1.75 m

Signos vitales: FC 72 lpm, FR 16 rpm, PA 120/80 mmHg

Escleras ligeramente ictéricas, sin hepatomegalia ni esplenomegalia.

Exámenes de laboratorio

Parámetro	Valor del paciente	Valor normal
Bilirrubina total	2.8 mg/dl	0.3 – 1.2 mg/dl
Bilirrubina directa	0.3 mg/dl	0 – 0.3 mg/dl
Bilirrubina indirecta	2.5 mg/dl	0.2 – 0.8 mg/dl
TGO	22 U/L	10 – 40 U/L
TGP	25 U/L	10 - 40 U/L
Fosfatasa alcalina	85 U/L	40 – 130 U/L
Hemograma	Normal	

Pregunta:

- Graficar la vía fisiológica del metabolismo de la bilirrubina e identificar el TARGET
- Identificar qué factores podrían influir en el aumento tanto de la BD como de la BI

SEMANA 14 – SECRECIÓN DE INSULINA, HORMONAS TIROIDEAS Y METABOLISMO DEL CALCIO

CASO CLINICO 1 – SÍNTESIS Y ACCIÓN DE LA INSULINA

Ana, una mujer de 62 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 5 años, consulta por episodios de mareo, sudoración y palpitaciones, especialmente después de varias horas sin comer. Está en tratamiento con glibenclamida (un secretagogo de insulina, sulfonilurea).

Exploración Física:

Peso: Sobrepeso (IMC 28 kg/m²)
Presión arterial: 130/85 mmHg
Frecuencia cardíaca: 92 lpm
Signos neurológicos: Ligeramente desorientada durante el episodio de hipoglucemia

Resultados de laboratorio:

Glucosa plasmática en ayuno: 65 mg/dL (hipoglucemia)
Insulina plasmática: Elevada
Péptido C: Elevado
Hemoglobina glucosilada (HbA1c): 6.4%

Preguntas

- Grafique la vía fisiología de síntesis de insulina, así como también sus mecanismos de regulación y acción. Identifique el Target

CASO CLINICO 2 – TIROIDITIS DE HASHIMOTO

Historia Clínica

Elena, 45 años, consulta por cansancio extremo, intolerancia al frío, aumento de peso y estreñimiento progresivo en los últimos seis meses. También ha notado piel seca, caída de cabello y voz ronca. No tiene antecedentes familiares de hipotiroidismo.

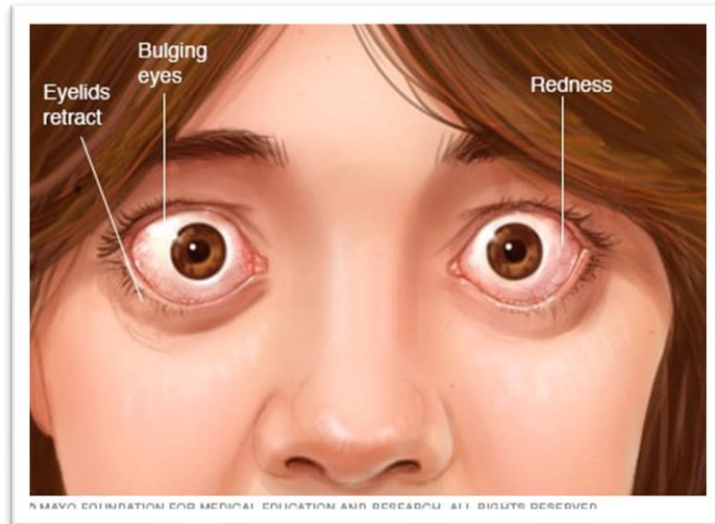
Exploración Física:

Presión arterial: 110/70 mmHg
Frecuencia cardíaca: 55 lpm (bradicardia)
Piel fría y seca
Bocio difuso no doloroso
Reflejos osteotendinosos disminuidos

Resultados de laboratorio:

TSH: Elevada (8.5 mUI/L, normal 0.5-4.5)
T4 libre: Disminuida (0.6 ng/dL, normal 0.8-1.8)
Anticuerpos anti-TPO y anti-tiroglobulina: Positivos

Preguntas



- Grafique el eje hipotálamo hipofisario tiroides. Grafique la síntesis y acción de hormonas tiroideas. Identifique el TARGET
- Explica cómo la deficiencia de hormonas tiroideas afecta el metabolismo basal.
- ¿Qué efectos fisiológicos tiene la T3 sobre el sistema cardiovascular y el metabolismo lipídico?

CASO CLINICO 3 – ENFERMEDAD DE GRAVES

Historia Clínica

Carlos, 32 años, acude a consulta por pérdida de peso inexplicada, sudoración excesiva, palpitaciones y temblores. También ha notado ojos más saltones (exoftalmos) y episodios de ansiedad.

Exploración Física:

Presión arterial: 140/80 mmHg
Frecuencia cardíaca: 110 lpm (taquicardia)
Temblores en manos
Bocio difuso
Exoftalmos y retracción palpebral

Resultados de laboratorio:

TSH: Disminuida (0.1 mUI/L, normal 0.5-4.5)
T4 libre: Elevada (2.2 ng/dL, normal 0.8-1.8)
Anticuerpos anti-TSH-R: Positivos

Preguntas

- Grafique el eje hipotálamo hipofisario tiroides. Grafique la síntesis de hormonas tiroideas y su acción. Identifique el TARGET
- ¿Cómo la hiperactividad tiroidea genera taquicardia y exoftalmos?
- ¿Por qué un paciente con hipertiroidismo tiene hiperreflexia y aumento de la temperatura corporal?

SEMANA 15 – METABOLISMO DEL CALCIO

CASO CLINICO 1 – HIPOPARATIROIDISMO Y DEFICIT DE VITAMINA D

Sofía, 38 años, es hospitalizada por calambres musculares severos, parestesias en manos y pies, y espasmos en la cara. Hace 6 meses fue sometida a una tiroidectomía total por un nódulo tiroideo.

Exploración Física:

- Signo de Chvostek positivo (contracción facial al percutir el nervio facial)
- Signo de Trousseau positivo (espasmo carpopedal con manguito de presión)
- Piel seca y uñas quebradizas

Resultados de laboratorio:

- Calcio sérico: 7.2 mg/dL (normal 8.5-10.5)
- PTH: Disminuida
- Fósforo sérico: Elevado
- Vitamina D activa (1,25-dihidroxicolecalciferol): Disminuida

Preguntas

- Esquematice la regulación del metabolismo del calcio, incluyendo PTH, hueso, riñón e intestino
- Esquematice la síntesis de VitD activa, así como sus funciones a nivel del calcio y P
- ¿Cómo la disminución de PTH afecta la excreción de fosfato en el riñón?
- ¿Por qué un déficit de vitamina D afecta la absorción intestinal de calcio?

SEMANA 16

EXAMEN FINAL